

هدف: تمرین تبدیل صورت مسئله به الگوریتم و استفاده صحیح از if / elif / else، عملگرهای منطقی و محاسبات. محدوده حل: بدون استفاده از loop، function، list؛ فقط از مباحث پایه تدریس شده استفاده کنید. در همه سؤال‌ها ورودی‌های نامعتبر و مرزهای عددی را با دقت در نظر بگیرید.

سؤال ۱ – دستگاه ATM

برنامه‌ای بنویسید که موجودی حساب و مبلغ درخواستی برای برداشت را از کاربر دریافت کند.

برداشت فقط زمانی مجاز است که:

• مبلغ برداشت بیشتر از صفر باشد.

• مبلغ برداشت مضربی از ۵۰,۰۰۰ تومان باشد.

• مبلغ برداشت بیشتر از موجودی حساب نباشد.

• مبلغ برداشت از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بیشتر نباشد.

اگر برداشت مجاز بود، مبلغ برداشت شده و موجودی باقی‌مانده را نمایش دهید. در غیر این صورت، دلیل عدم انجام برداشت را با پیام مناسب چاپ کنید.

سؤال ۲ – ثبت‌نام یک درس دانشگاهی

برنامه اطلاعات زیر را از دانشجو دریافت کند:

• معدل

• تعداد واحدهای گذرانده شده

• وضعیت گذراندن پیش‌نیاز: «بله» یا «خیر»

• وضعیت مشروطی: «بله» یا «خیر»

ثبت‌نام فقط زمانی مجاز است که همه شرایط زیر برقرار باشند:

• معدل حداقل ۱۲ باشد.

• حداقل ۶۰ واحد گذرانده باشد.

• پیش‌نیاز را گذرانده باشد.

• مشروط نباشد.

اگر دانشجو شرایط ثبت‌نام را ندارد، برنامه باید دلیل اصلی عدم مجاز بودن را نمایش دهد.

سؤال ۳ – محاسبه کرایه تاکسی اینترنتی

برنامه مسافت سفر بر حسب کیلومتر، ساعت شروع سفر (۰ تا ۲۳) و وضعیت آب‌وهوا («عادی» یا «بارانی») را دریافت کند. کرایه پایه ۵۰,۰۰۰ تومان و هزینه هر کیلومتر ۱۲,۰۰۰ تومان است. قوانین زیر اعمال می‌شوند:

- اگر ساعت سفر بین ۷ تا ۹ یا بین ۱۷ تا ۲۰ باشد، ۲۰٪ به کرایه اضافه شود.
- اگر هوا «بارانی» باشد، ۱۵٪ دیگر به کرایه اضافه شود.
- اگر مسافت بیشتر از ۲۰ کیلومتر باشد، ۱۰٪ تخفیف روی مبلغ محاسبه‌شده اعمال شود.
- اگر ساعت یا وضعیت آب‌وهوا نامعتبر باشد، برنامه نباید کرایه نهایی محاسبه کند.

مبلغ نهایی را چاپ کنید.

سؤال ۴ – اعتبارسنجی زمان و اضافه کردن یک ثانیه

سه عدد به عنوان ساعت، دقیقه و ثانیه دریافت کنید. ابتدا معتبر بودن زمان را بررسی کنید:

- ساعت بین ۰ تا ۲۳
- دقیقه بین ۰ تا ۵۹
- ثانیه بین ۰ تا ۵۹

اگر زمان نامعتبر بود، پیام مناسب چاپ شود. اگر معتبر بود، یک ثانیه به زمان اضافه کنید و زمان جدید را نمایش دهید.

نمونه‌ها: ۱۲:۲۵:۵۹ ← ۱۲:۲۶:۰۰ | ۱۸:۵۹:۵۹ ← ۱۹:۰۰:۰۰ | ۲۳:۵۹:۵۹ ← ۰۰:۰۰:۰۰

سؤال ۵ – بررسی نوع مثلث

سه عدد به عنوان طول سه ضلع دریافت کنید. ابتدا بررسی کنید آیا با این سه ضلع می‌توان یک مثلث تشکیل داد یا خیر.

اگر مثلث معتبر بود، ویژگی‌های آن را بررسی کنید:

- متساوی‌الاضلاع
- متساوی‌الساقین
- قائم‌الزاویه
- معمولی

اگر مثلث هم‌زمان بیش از یک ویژگی داشت، همه ویژگی‌های صحیح باید در منطق برنامه در نظر گرفته شوند. برای مثال، یک مثلث می‌تواند هم قائم‌الزاویه و هم متساوی‌الساقین باشد.

سؤال ۶ – محاسبه قبض برق پلکانی

میزان مصرف برق یک ماه را بر حسب kWh دریافت کنید. هزینه به صورت پلکانی محاسبه می‌شود:

- ۱۰۰ واحد اول: هر واحد ۱,۰۰۰ تومان
- از واحد ۱۰۱ تا ۳۰۰: هر واحد ۱,۵۰۰ تومان

- هر واحد بیشتر از ۳۰۰: هر واحد ۲,۵۰۰ تومان
- مثلاً برای مصرف ۳۵۰ واحد، ۱۰۰ واحد با نرخ اول، ۲۰۰ واحد با نرخ دوم و ۵۰ واحد با نرخ سوم محاسبه می‌شود.
- اگر مبلغ قبض بیشتر از ۵۰۰,۰۰۰ تومان شد، ۵٪ مالیات نیز به آن اضافه کنید. مبلغ نهایی را نمایش دهید.

سؤال ۷ – بررسی شرایط دریافت وام

اطلاعات سن، درآمد ماهانه، مبلغ بدهی فعلی و وضعیت سابقه چک برگشتی («دارد» یا «ندارد») را دریافت کنید. شرایط اولیه دریافت وام:

- سن بین ۲۰ تا ۶۰ سال باشد.
- درآمد حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد.
- بدهی فعلی بیشتر از سه برابر درآمد ماهانه نباشد.
- متقاضی چک برگشتی نداشته باشد.
- اگر همه شرایط اولیه برقرار بود، سطح وام را تعیین کنید:
- درآمد بیشتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان → «وام سطح A»
- درآمد بین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان → «وام سطح B»
- سایر حالت‌های مجاز → «وام سطح C»
- اگر شرایط اولیه برقرار نبود، درخواست رد شود و دلیل مناسب نمایش داده شود.

سؤال ۸ – تحلیل معادله درجه دو و حالت‌های ویژه

- ضرایب a ، b و c را دریافت کنید. برنامه ابتدا مشخص کند آیا عبارت وارد شده واقعاً یک معادله درجه دو است یا خیر.
- اگر $a = 0$ باشد، مسئله را به عنوان معادله درجه یک یا حالت ویژه بررسی کنید:
- اگر $b \neq 0$ باشد، ریشه معادله درجه یک را محاسبه کنید.
 - اگر $a = 0$ و $b = 0$ و $c = 0$ باشد، معادله بی‌نهایت جواب دارد.
 - اگر $a = 0$ و $b = 0$ و $c \neq 0$ باشد، معادله جواب ندارد.
- اگر $a \neq 0$ بود، دلتا را محاسبه کنید و بر اساس مثبت، صفر یا منفی بودن آن، دو ریشه، یک ریشه یا پیام «ریشه حقیقی ندارد» را نمایش دهید.

سؤال ۹ – محاسبه حقوق کارمند

- تعداد ساعت کار ماهانه، نرخ دستمزد هر ساعت و نوع شیفت («روز» یا «شب») را دریافت کنید.
- تا ۱۶۰ ساعت، حقوق به شکل عادی محاسبه می‌شود.
 - ساعت‌های بیشتر از ۱۶۰، اضافه‌کاری هستند و با ضریب ۱/۵ محاسبه می‌شوند.
 - برای شیفت شب، ۲۰٪ فوق‌العاده شیفت به مبلغ حقوق اضافه می‌شود.

- اگر حقوق پس از فوق‌العاده شیفت بیشتر از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد، ۱۰٪ مالیات از آن کم می‌شود.
- حقوق نهایی را محاسبه کنید. اگر تعداد ساعت کار منفی یا نوع شیفت نامعتبر بود، پیام خطا نمایش داده شود.

سؤال ۱۰ – فروشگاه اینترنتی با چند نوع تخفیف

برنامه مبلغ سفارش، نوع مشتری («عادی» یا «ویژه»)، روش پرداخت («آنلاین» یا «حضور») و کد تخفیف را دریافت کند.

قوانین تخفیف عضویت:

- مشتری ویژه: خرید بیشتر از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان → ۲۰٪ تخفیف؛ خرید بین ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان → ۱۰٪ تخفیف.
- مشتری عادی: فقط خرید بیشتر از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان → ۵٪ تخفیف.

سایر قوانین:

- اگر کد وارد شده دقیقاً «PYTHON» باشد، ۵٪ تخفیف دیگر اعمال شود.
 - خریدهای بالاتر از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارسال رایگان دارند؛ در غیر این صورت هزینه ارسال ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.
 - اگر پرداخت «آنلاین» باشد، ۲٪ تخفیف دیگر روی مبلغ پس از تخفیف‌های قبلی اعمال شود.
- در پایان مبلغ اولیه، مجموع تخفیف، هزینه ارسال و مبلغ نهایی را نمایش دهید. اگر نوع مشتری یا روش پرداخت نامعتبر باشد، محاسبات انجام نشود.